



SYLLABUS NUEVO REDISEÑO

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

Fecha: 02-09-2026
17:35:42

COMPUTACIÓN (R)

Malla:	REDISEÑO 2023	Modalidad:	PRESENCIAL
Ciclo:	III	Periodo:	A-2026
Asignatura:	MATEMATICAS DISCRETAS	Paralelo:	PARALELO A

1. DATOS GENERALES:

No. DE HORAS SEMANALES PROGRAMADAS	No. DE HORAS PRÁCTICO EXPERIMENTAL		No. DE HORAS CONTACTO CON EL DOCENTE	No. DE HORAS APRENDIZAJE AUTÓNOMO	No. DE HORAS TOTALES
108:00	60:00		48:00	36:00	144:00
	EN CLASES	44:00			No. DE HORAS SEMESTRALES PROGRAMADAS
	16:00				64:00
					No. DE CRÉDITOS
					3
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (UOC)	FUNDAMENTOS		CAMPO DE FORMACIÓN	FUNDAMENTOS TEÓRICOS	
PRÁCTICAS PREPROFESIONALES	NO	No. DE HORAS:			
ASIGNATURA DE ITINERARIO	NO				
PROFESOR(A):	LIDA BEATRIZ TORRES VIERA				
PERFIL DEL PROFESOR(A):	- INGENIERO EN ELECTRICIDAD ESPECIALIZACION ELECTRONICA - DIPLOMADO SUPERIOR EN GERENCIA FINANCIERA - DIPLOMADO SUPERIOR EN ECONOMIA EMPRESARIAL - DIPLOMADO SUPERIOR EN GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - DIPLOMADO SUPERIOR EN DOCENCIA UNIVERSITARIA - DIPLOMA SUPERIOR EN INVESTIGACION CIENTIFICA - DIPLOMA SUPERIOR EN ADMINISTRACION Y GERENCIA UNIVERSITARIA - MAGISTER EN EDUCACION SUPERIOR - MAGISTER EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS CON MENCION EN SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL				

2. OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

APLICAR Y UTILIZAR LOS CONCEPTOS DE PROPOSICIONES, LOGICA MATEMÁTICA, ANALISIS COMBINATORIOS DE LOS NÚMEROS NATURALES, ALGEBRA ABSTRACTA, PARA APLICARLOS EN SOLUCIONES DE PROCESOS, GENERACIÓN Y ESTUDIO DE ALGORITMOS, ETC. QUE IMPLIQUEN COMPORTAMIENTOS DISCRETOS Y OBTENER RESULTADOS LOGICOS, EFICIENTES Y EFICACES.

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

- RECONOCE Y UTILIZA LAS PROPOSICIONES, LOS CONECTIVOS LÓGICOS, VALORES DE VERDAD Y EL ÁLGEBRA DE PROPOSICIONES A TRAVÉS DE LA SIMPLIFICACIÓN DE LOS CIRCUITOS LÓGICOS.
- IDENTIFICA LAS RELACIONES DE LOS CONJUNTOS Y DETERMINA SUS PROPIEDADES DE FORMA GRAFICA Y NUMERICA.
- RELACIONA E IDENTIFICA LAS DIFERENTES RELACIONES DE LOS PRODUCTOS CARTESIANOS DE FORMA PRACTICA MEDIANTE EJEMPLOS EN CLASE.
- IDENTIFICA Y APLICA ACERCA DE LAS RELACIONES LOS DIFERENTES TIPOS MEDIANTE ELABORACIÓN DE EJERCICIOS PRÁCTICOS.
- UTILIZA EFECTIVAMENTE EL PRINCIPIO DE INDUCCIÓN MATEMÁTICA PARA REALIZAR LAS DEMOSTRACIONES DE EXPRESIONES DE SUMA, DESIGUALDAD Y DIVISIBILIDAD MEDIANTE EJERCICIOS PRACTICOS.
- IDENTIFICA RECONOCE Y APLICA LOS AXIOMAS EN NUMEROS NATURALES MEDIANTE EJERCICIOS PRACTICOS EN CLASE.
- APLICA LOS PRINCIPIOS DEL ANÁLISIS COMBINATORIO PARA DAR SOLUCIÓN A EXPERIMENTOS FINITOS, MEDIANTE EJERCICIOS PRACTICOS.
- IDENTIFICA LOS SISTEMAS ALGEBRAICOS Y DETERMINA CLASES DE MORFISMOS MEDIANTE EL ANALISIS DE LAS CLASES DE LOS SISTEMAS ALGEBRAICOS.

4. ADAPTACIONES CURRICULARES:

ESTA ASIGNATURA PROVEE UNA INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE UNA RAMA DE LAS MATEMÁTICAS CONTEMPORÁNEAS QUE DESARROLLAN EL RAZONAMIENTO Y LA APLICACIÓN DE LAS MATEMÁTICAS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE NATURALEZA DISCRETA. INCLUYE EL ESTUDIO DE LÓGICA MATEMÁTICA, DEMOSTRACIONES, CONJUNTOS, TÉCNICAS DE CONTEO, ESTRUCTURAS DE NÚMEROS ENTEROS COMO GRAFOS Y ÁRBOLES. TAMBIÉN SE ESTUDIAN ALGORITMOS QUE PERMITAN OBTENER RESULTADOS EN ESTRUCTURAS DISCRETAS Y GRAMÁTICAS, ENTORNO AL QUE CON SEGURIDAD SE ENFRENTARÁN LOS INGENIEROS.

5. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA PARA EL PERFIL DE EGRESO:

LA ASIGNATURA MATEMATICAS DISCRETAS PROVEE AL ESTUDIANTE DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL LENGUAJE SIMBÓLICO DE LAS MATEMÁTICAS DISCRETAS INDISPENSABLE PARA PLANTEAR, FACILITAR EL ANÁLISIS Y LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ALTA COMPLEJIDAD.

6. ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA POR UNIDADES:

UNIDAD	No. DE HORAS TOTALES PARA CADA UNIDAD	OBJETIVOS	RESULTADOS DEL APRENDIZAJE	No. DE HORAS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO (AU) PARA CADA UNIDAD
LOGICA PROPOSICIONAL	16:00	RECONOCER LAS LEYES DEL ÁLGEBRA PROPOSICIONAL Y APLICARLAS CONSTRUIR CIRCUITOS LÓGICOS MEDIANTE SIMBOLOGÍA DE LÓGICA PROPOSICIONAL	RECONOCE LAS LEYES DEL ÁLGEBRA PROPOSICIONAL Y LAS APLICA MEDIANTE EL USO DE SIMBOLOGIAS CONSTRUYE Y ANALIZA UN CIRCUITO LÓGICO DADO Y REALIZA SU ESQUEMA MEDIANTE DIAGRAMAS DE CIRCUITOS.	09:00
ALGEBRA BOOLEANA	16:00	COMPRENDER LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL ÁLGEBRA BOOLEANA, COMO VARIABLES BOOLEANAS, OPERACIONES LÓGICAS (AND, OR, NOT) Y LEYES FUNDAMENTALES (LEYES DE DE MORGAN, LEYES DE IDEMPOTENCIA, LEYES DE ABSORCIÓN, ETC.). UTILIZAR EL ÁLGEBRA BOOLEANA PARA SIMPLIFICAR EXPRESIONES LÓGICAS COMPLEJAS, APLICANDO TÉCNICAS DE FACTORIZACIÓN, REGLAS DE SIMPLIFICACIÓN Y TEOREMAS BOOLEANOS. CONSTRUIR Y ANALIZAR CIRCUITOS LÓGICOS UTILIZANDO PUERTAS LÓGICAS (AND, OR, NOT), COMPUERTAS LÓGICAS UNIVERSALES (NAND, NOR) Y COMPUERTAS LÓGICAS COMPLEMENTARIAS (XOR, XNOR).	COMPRENDE LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL ÁLGEBRA BOOLEANA, COMO VARIABLES BOOLEANAS, OPERACIONES LÓGICAS (AND, OR, NOT) Y LEYES FUNDAMENTALES (LEYES DE DE MORGAN, LEYES DE IDEMPOTENCIA, LEYES DE ABSORCIÓN, ETC.). UTILIZA EL ÁLGEBRA BOOLEANA PARA SIMPLIFICAR EXPRESIONES LÓGICAS COMPLEJAS, APLICANDO TÉCNICAS DE FACTORIZACIÓN, REGLAS DE SIMPLIFICACIÓN Y TEOREMAS BOOLEANOS. CONSTRUIR Y ANALIZA CIRCUITOS LÓGICOS UTILIZANDO PUERTAS LÓGICAS (AND, OR, NOT), COMPUERTAS LÓGICAS UNIVERSALES (NAND, NOR) Y COMPUERTAS LÓGICAS COMPLEMENTARIAS (XOR, XNOR).	09:00
NUMEROS NATURALES	16:00	CONOCER AXIOMAS Y PROPIEDADES DE LOS NÚMEROS NATURALES PARA APLICARLAS EN OPERACIONES ENTRE ELEMENTOS DE ESTE SUBCONJUNTO DE NÚMEROS Y HACER USO DEL PRINCIPIO DE INDUCCIÓN MATEMÁTICA EN LA DEMOSTRACIÓN DE PROPOSICIONES SOBRE N. ASI COMO ESTUDIAR LAS COMBINACIONES Y PERMUTACIONES DE NÚMEROS NATURALES Y SUS APLICACIONES EN CASOS REALES.	RECONOCE Y UTILIZA LOS AXIOMAS DE PEANO CON EJERCICIOS ORALES Y ESCRITOS. CONOCE Y APLICA EL PRINCIPIO DE INDUCCIÓN MATEMÁTICA EN LA DEMOSTRACIÓN DE PROPOSICIONES SOBRE N Y PRESENTA RESULTADOS DE FORMA ESCRITA Y ORAL. IDENTIFICA EL TÉRMINO ENÉSIMO DE UNA SUCESIÓN, Y DEMUESTRA SUS CONOCIMIENTOS DE FORMA ESCRITA. RECONOCE Y UTILIZA EL PRINCIPIO FUNDAMENTAL DEL CONTEO, MEDIANTE EJERCICIOS PRACTICOS. RECONOCE Y UTILIZA LAS PERMUTACIONES DE LAS COMBINACIONES Y LOS PRESENTA DE MANERA GRAFICA. CONOCE Y UTILIZA EL BINOMIO DE NEWTON, Y LOS INTERPRETA DE MANERA PRACTICA.	09:00
GRAFOS	16:00	COMPRENDER LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LOS GRAFOS, COMO VÉRTICES, ARISTAS, GRAFOS DIRIGIDOS Y NO DIRIGIDOS, GRAFOS PONDERADOS, CAMINOS Y CICLOS. REPRESENTAR GRAFOS UTILIZANDO MATRICES DE ADYACENCIA Y LISTAS DE ADYACENCIA, Y UTILIZAR ESTAS REPRESENTACIONES PARA REALIZAR OPERACIONES COMO LA BÚSQUEDA DE VECINOS, EL CÁLCULO DE GRADOS DE	COMPRENDE LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LOS GRAFOS, COMO VÉRTICES, ARISTAS, GRAFOS DIRIGIDOS Y NO DIRIGIDOS, GRAFOS PONDERADOS, CAMINOS Y CICLOS. REPRESENTA GRAFOS UTILIZANDO MATRICES DE ADYACENCIA Y LISTAS DE ADYACENCIA, Y UTILIZAR ESTAS	09:00

		VÉRTICES Y LA DETERMINACIÓN DE LA CONECTIVIDAD.	REPRESENTACIONES PARA REALIZAR OPERACIONES COMO LA BÚSQUEDA DE VECINOS, EL CÁLCULO DE GRADOS DE VÉRTICES Y LA DETERMINACIÓN DE LA CONECTIVIDAD.	
--	--	---	---	--

7. ESTRUCTURA DETALLADA POR TEMAS EN CADA UNIDAD:

LOGICA PROPOSICIONAL

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
INTRODUCCION A LA TEORIA DE CONJUNTOS	A. DEFINICIÓN DE CONJUNTOS Y ELEMENTOS B. OPERACIONES DE CONJUNTOS (UNIÓN, INTERSECCIÓN, DIFERENCIA, COMPLEMENTO) C. DIAGRAMAS DE VENN	04:00
LOGICA PROPOSICIONAL	A. CONCEPTOS BÁSICOS DE LÓGICA PROPOSICIONAL (PROPOSICIONES, CONECTIVAS LÓGICAS) B. TABLAS DE VERDAD Y EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES	06:00
LOGICA PROPOSICIONAL	C. LEYES DE LA LÓGICA PROPOSICIONAL (LEYES DE DE MORGAN, TAUTOLOGÍAS, CONTRADICCIONES, ETC.) D. TÉCNICAS DE DEMOSTRACIÓN (DEMOSTRACIÓN DIRECTA, DEMOSTRACIÓN POR CONTRADICCIÓN)	06:00

ALGEBRA BOOLEANA

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
INTRODUCCIÓN AL ÁLGEBRA BOOLEANA	A. CONCEPTOS BÁSICOS DE LÓGICA BOOLEANA B. ÁLGEBRA DE BOOLE Y SUS FUNDAMENTOS C. PROPIEDADES DE LAS OPERACIONES BOOLEANAS (AND, OR, NOT)	04:00
SIMPLIFICACIÓN DE EXPRESIONES BOOLEANAS	A. LEYES Y REGLAS DE SIMPLIFICACIÓN BOOLEANA B. MÉTODO DE KARNAUGH PARA SIMPLIFICAR EXPRESIONES BOOLEANAS C. REDUCCIÓN DE EXPRESIONES UTILIZANDO MAPAS DE KARNAUGH	06:00
CIRCUITOS LÓGICOS Y PUERTAS LÓGICAS	A. COMPUERTAS LÓGICAS BÁSICAS (AND, OR, NOT) B. COMPUERTAS LÓGICAS UNIVERSALES (NAND, NOR) C. DISEÑO Y ANÁLISIS DE CIRCUITOS LÓGICOS COMBINACIONALES	06:00

NUMEROS NATURALES

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
INDUCCION	1.1 AXIOMAS DE PEANO 1.2 DEMOSTRACIÓN DE EXPRESIONES CON SUMA DE TÉRMINOS ENÉSIMOS. 1.3 DEMOSTRACIÓN DE EXPRESIONES CON DESIGUALDAD DE TÉRMINOS ENÉSIMOS. 1.4 DEMOSTRACIÓN DE EXPRESIONES DE DIVISIBILIDAD DE TÉRMINOS ENÉSIMOS.	04:00
SUCESIONES	2.1 DEFINICIÓN Y PROPIEDADES. 2.2 TÉRMINO GENERAL DE UNA SUCESIÓN. 2.3 TÉRMINO RECURSIVO DE UNA SUCESIÓN. 2.4 SUCESIONES ESPECIALES: PROGRESIONES ARITMETICAS Y GEOMETRICAS	06:00
ANALISIS COMBINATORIO	3.1 PRINCIPIO FUNDAMENTAL DEL MUESTREO. 3.2 PERMUTACIONES. 3.3 COMBINACIONES. 3.4 BINOMIO DE NEWTON.	06:00

GRAFOS

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
INTRODUCCIÓN A LOS GRAFOS	A. DEFINICIÓN DE GRAFOS Y TERMINOLOGÍA RELACIONADA B. TIPOS DE GRAFOS (DIRIGIDOS, NO DIRIGIDOS, PONDERADOS) C. REPRESENTACIONES DE GRAFOS (MATRIZ DE ADYACENCIA, LISTA DE ADYACENCIA)	04:00
PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS DE GRAFOS	A. GRADOS DE VÉRTICES Y SECUENCIAS DE GRADOS B. CONECTIVIDAD DE GRAFOS (COMPONENTES CONEXOS, GRAFOS COMPLETOS) C. CICLOS Y ÁRBOLES EN GRAFOS	04:00

ALGORITMOS DE RECORRIDO EN GRAFOS	A. RECORRIDO EN PROFUNDIDAD (DFS) B. RECORRIDO EN ANCHURA (BFS) C. APLICACIONES DE LOS ALGORITMOS DE RECORRIDO EN GRAFOS	04:00
CAMINOS Y CICLOS EN GRAFOS	A. CAMINOS MÁS CORTOS (ALGORITMO DE DIJKSTRA) B. CAMINOS DE COSTO MÍNIMO (ALGORITMO DE BELLMAN-FORD) C. CICLOS Y DETECCIÓN DE CICLOS EN GRAFOS	04:00

8. DETALLE DE LA PRÁCTICA EXPERIMENTAL

La práctica experimental en clases es de horas; que se distribuirán de la siguiente forma:

Primer Parcial: Descripción: CIRCUITOS LÓGICOS MEDIANTE SIMBOLOGÍA DE LÓGICA PROPOSICIONAL. LEYES FUNDAMENTALES (LEYES DE DE MORGAN, LEYES DE IDEMPOTENCIA, LEYES DE ABSORCIÓN). Y PROPIEDADES DE LOS NÚMEROS NATURALES. GRAFOS DIRIGIDOS Y NO DIRIGIDOS, GRAFOS PONDERADOS, CAMINOS Y CICLOS.

Segundo Parcial:

La práctica experimental horas; que se distribuirán de la siguiente forma:

Primer Parcial: Descripción: CIRCUITOS LÓGICOS MEDIANTE SIMBOLOGÍA DE LÓGICA PROPOSICIONAL. LEYES FUNDAMENTALES (LEYES DE DE MORGAN, LEYES DE IDEMPOTENCIA, LEYES DE ABSORCIÓN). Y PROPIEDADES DE LOS NÚMEROS NATURALES. GRAFOS DIRIGIDOS Y NO DIRIGIDOS, GRAFOS PONDERADOS, CAMINOS Y CICLOS.

Segundo Parcial:

9. METODOLOGÍA

LAS SESIONES DE APRENDIZAJE COMBINARÁN LA EXPOSICIÓN DEL DOCENTE CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES PARA DESARROLLAR LOS CONTENIDOS, LOS TRABAJOS INDIVIDUALES Y GRUPALES. EL DOCENTE ASUME EL ROL DE MEDIADOR PARA PRESENTAR LOS CONTENIDOS CONCEPTUALES Y, DE ORGANIZADOR DE SITUACIONES, PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN LOS TALLERES GRUPALES. LAS TÉCNICAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES ASISTIDAS POR EL DOCENTE, EL APRENDIZAJE COLABORATIVO Y LA APLICACIÓN PRÁCTICA:

- EXPOSICIÓN DE LAS TAREAS DE INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA CON PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES.
- SOLUCIÓN DE PROBLEMAS PROPUESTOS POR EL PROFESOR EN EL AULA VIRTUAL PARA SER DESARROLLADOS EN CLASE O EN EL DOMICILIO EN GRUPOS DE TRABAJO.
- PRESENTACIÓN EN EL AULA DE EXPERIMENTOS DEMOSTRATIVOS, APLICACIONES, VIDEOS Y SIMULACIONES DE FENÓMENOS FÍSICOS QUE REFUERZEN LOS CONCEPTOS TEÓRICOS PROPORCIONADOS EN LA CLASE.
- REALIZACIÓN POR EL ESTUDIANTE DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A UNA GUÍA. LOS EXPERIMENTOS TIENEN RELACIÓN DIRECTA CON LOS TEMAS DESARROLLADOS EN CLASE.
- USO DE LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

CLASES TEÓRICAS SE REALIZARÁ LA EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE CASOS PRÁCTICOS BASADOS EN PROBLEMAS REALES SOBRE LOS TEMAS A ESTUDIAR EN CADA CAPÍTULO, CON EL OBJETIVO DE LOGRAR FAMILIARIZAR A LOS ESTUDIANTES CON LOS CONCEPTOS Y TERMINOLOGÍAS UTILIZADAS EN LA ASIGNATURA. EN LAS SESIONES DE CLASES PRÁCTICAS SE ESTUDIARÁ PROBLEMAS, CASOS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS TRATADOS, CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR HABILIDADES, DONDE EL ESTUDIANTE REALIZARÁ INVESTIGACIONES DE TEMAS RELACIONADOS CON LA ASIGNATURA, Y EFECTUARÁ PRESENTACIONES, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE CASOS. DURANTE LAS CLASES PRÁCTICAS SE INDUCIRÁ AL ESTUDIANTE AL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS. EN EL CASO DE ACTIVIDADES EXPERIMENTALES O DE CAMPO, SE REALIZARÁ TRABAJOS GUIADOS MEDIANTE TUTORÍAS DIRECTA Y EN GRUPOS, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS ESTUDIANTES DESARROLLEN SUS CAPACIDADES PARA EL TRABAJO INDIVIDUAL Y COLECTIVO, QUE LE PERMITAN INTEGRAR COMPETENCIAS, COLABORACIÓN, CONCIENCIA CRÍTICA, HÁBITOS DE ORGANIZACIÓN, ENTRE OTRAS.

10. EVALUACIÓN

EVALUACIÓN PARCIAL	EVALUACIÓN FORMATIVA
50%	50%

EVALUACION FORMATIVA: TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / TALLER (POR CADA UNIDAD FINALIZADA + GUÍA PARA DESARROLLO) PRÁCTICA ¿ TIPO INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL ¿ (POR CADA UNIDAD)
EVALUACION PARCIAL: REACTIVOS DE OPCIÓN MÚLTIPLE (TIPO SELECCIÓN Y RELACIÓN) EN RELACIÓN A TAXONOMÍA DE BLOOM EN NIVELES DE CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y APLICACIÓN)

LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ DE MANERA CONTINUA Y FINAL. SE ENVIARÁN TAREAS INDIVIDUALES Y GRUPALES LAS CUALES SERÁN CALIFICADAS DE 0 A 10 DE ACUERDO A CONTENIDO, DESARROLLO Y PRESENTACIÓN, SE CALIFICARÁ DE ACUERDO AL SIGUIENTE FORMATO: 20% DE LA NOTA POR LA IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O CASO, 80% DE LA NOTA POR EL DESARROLLO ADECUADO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS ESPERADOS EN EL PROCESO DE DESARROLLO, ACTUACIONES DENTRO DE CLASE, INVESTIGACIONES, ENSAYOS, LECTURAS DIRIGIDAS, CURSO EN LÍNEA EXPOSICIONES. LOS ENSAYOS E INVESTIGACIONES DEBEN PASAR POR EL SOFTWARE ANTI-PLAGIO Y DEBERÁN ADJUNTAR LAS REFERENCIAS Y BIBLIOGRÁFICAS. TODAS LAS EVALUACIONES SE CALIFICARÁN SOBRE DIEZ (10)

11. BIBLIOGRAFÍA

10.1 Básica

Tipo:	LIBROS	Editorial:	LIMUSA
Título:	MATEMÁTICAS DISCRETAS: UNA INTRODUCCIÓN	Edición:	
Autor:	GUILLERMO PINEDA-VILLAVICENCIO Y LUIS MONTEJANO-RODRÍGUEZ	Año Pub.:	2020
ISBN:			
Link:			

Tipo:	LIBROS	Editorial:	PEARSON
Título:	MATEMÁTICAS DISCRETAS	Edición:	
Autor:	RICHARD JOHNSONBAUGH	Año Pub.:	2019
ISBN:			
Link:			

Tipo:	LIBROS	Editorial:	PEARSON
Título:	MATEMÁTICAS DISCRETAS PARA LA COMPUTACIÓN	Edición:	
Autor:	JUAN LUIS VARONA Y CLARA I. GRACIA	Año Pub.:	2018
ISBN:			
Link:			

10.2 Complementaria

Tipo:	LIBROS	Editorial:	CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICAS
Título:	MATEMÁTICAS DISCRETAS: GRAFOS Y ÁRBOLES	Edición:	
Autor:	EDUARDO R. MENA	Año Pub.:	2018
ISBN:			
Link:			

Tipo:	LIBROS	Editorial:	REVERTE
Título:	MATEMÁTICAS DISCRETAS: PROBLEMAS Y SOLUCIONES	Edición:	
Autor:	FRANCISCO JOSÉ RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	Año Pub.:	2020
ISBN:			
Link:			